Corrigé • Exercice 4 – Le programme de Fred (Scratch)

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 26 juin 2025

4 *Démontrer que le programme de Fred donne* $20x + 50$.

Avec le nombre de départ x : résultat = $x \times 4 = 4x$, puis $4x + 10$, puis $(4x + 10) \times 5 = 20x + 50$.

5 *Quel nombre choisir pour obtenir 75 ?*

Je résous l'équation $20x + 50 = 75$:

$$20x = 75 - 50 = 25 \qquad \text{donc} \qquad x = \frac{25}{20} = 1{,}25.$$

Il faut choisir **1,25**. (Vérification : $20 \times 1{,}25 + 50 = 25 + 50 = 75$.)

6 *Compléter la sixième ligne pour obtenir toujours 20 fois le nombre de départ.*

Le programme donne $20x + 50$; pour obtenir $20x$, il faut retirer 50 :
`mettre résultat à` résultat `-` 50